

第五章 作业

一、填空题

1. 档位器要指示出 8 个前进档、4 个后退档及一个空档，则最少需要输出 4 根 DI 信号线。
2. 发动机理想工作区域通常指 额定转速点 附近的区域。
3. 对液压平地机进行功率自适应调节，检测到发动机超载，应 减小 行驶泵的排量。
4. 进行电子防滑时，应将打滑一侧马达的排量 减小，以重新建立 压力。
5. 将发动机功率的绝大部分转化为水平牵引力和行驶速度，用于克服工作阻力（负载）的一类机械，称为 牵引式 机械。
6. 发动机超负荷工作时，会出现转速 下降 现象，发动机欠负荷工作时则会出现转速超出 额定 转速的现象，通过将发动机实际转速信号和 当前油门位置下发动机理论转速 相比，即可检测出发动机的工作状态。
7. 单泵+并联双马达的车辆，发生单侧打滑的外因主要是两侧地面 附着 条件或 负载 不一致；两侧驱动轮 转速 的差别程度，可用来正确区分单侧打滑与正常转向。
8. 功率自适应控制是指：控制系统通过调节 传动系 参数，改变机器的作业速度或输出扭矩，使作业功率与发动机当前油门位置的 理想工作状态功率 相适应，称为 狭义的功率自适应；部分工况下，当作业速度或输出扭矩调节至极限，发动机功率仍有富余时，再进一步调节 发动机 工作状态或参数去适应负载要求，称为 广义的功率自适应。

二、单项选择题

1. 发动机出现超负荷掉速时，所采用的保护控制技术，称为 A 控制技术。
A. 极限负荷 B. 斜坡 C. 变功率 D. 负载敏感
2. 若变量泵当前工作排量为 q_b ，转速为 n_b ，工作压力为 Δp ，则泵的吸收功率 N_b 为 A。
A. $q_b n_b \Delta p$ B. $\frac{q_b n_b}{\Delta p}$ C. $\frac{q_b \Delta p}{n_b}$ D. $\frac{n_b \Delta p}{q_b}$
3. 高速行驶的液压驱动车辆，若停车过程中行驶泵排量减小过快，则会引起 A 现象。
A. 反拖 B. 熄火 C. 打滑 D. 溜坡
4. 以下关于 CUT-OFF 阀的描述，正确的是 B。
A. 开启压力通常高于安全溢流阀 B. 开启时会将控制油卸荷
C. 主要用于吸收瞬时尖峰压力 D. 响应速度快于安全溢流阀
5. 以下关于牵引式机械的说法，**错误的是** D。
A. 发动机绝大部分功率被行驶系统吸收 B. 作业生产率不是最重要的追求目标
C. 多为铲土运输机械 D. 挖掘机属于牵引式机械

三、简答题

1. 对单泵双马达并联的全液压平地机，如何判断其发生了侧滑（单侧打滑）？若无专门的防滑装置，如何通过电子防滑控制技术解除侧滑？

【答】：若一侧的转速超过另外一侧 1.6 倍以上，可认为发生了侧滑。当某侧驱动轮发生打滑时，可将打滑侧马达的排量按照一定的算法减小，使系统压力重新建立，另一侧地面附着条件较好时，能提供主要的牵引力，而滑转的一侧也可通过控制算法发挥一定的辅助牵引力，使车辆脱离打滑区域。

2. 对静液压平地机而言，如何实现功率自适应控制？

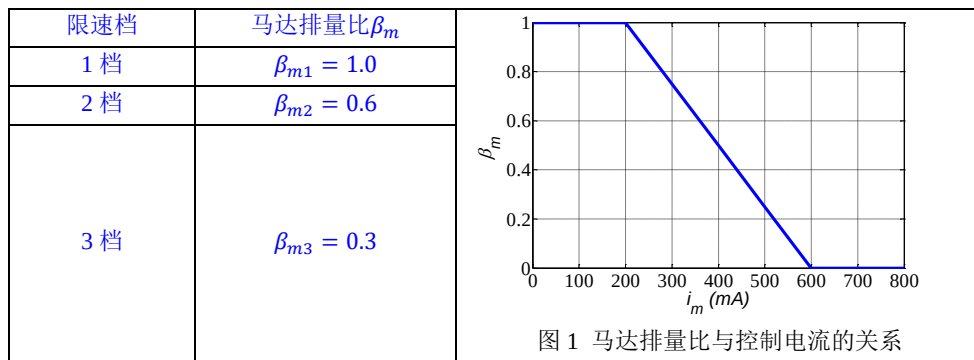
【答】：当控制系统检测出发动机超载时，减小泵排量（或增大马达排量）；发动机欠载时，增大泵排量（或减小马达排量）；发动机在理想工作状态时，不进行调节。在部分工况下，当作业速度或输出扭矩调节到极限，发动机功率仍有富余时，可采用发动机变功率控制。

四、计算题

1. 已知某平地机采用了变功率发动机技术，该机总重15t，驱动桥重量为10t，I档行驶速度为3.0km/h，假定液压系统效率为 $\eta = 0.65$ ，地面附着系数 $\varphi = 0.8$ 。试计算I档最大功率需求。

【解】： $N_{e_need} = F_{max} \cdot v_{max} = (\varphi \cdot mg)v_{max} = 10000 \times 9.8 \times 0.8 \times \frac{3.0 \times 1000}{3600} = 65\text{kW}$, $\frac{65}{0.65} = 100\text{kW}$

2. 某工程车辆设有3个限速档位，通过对行驶变量马达设定不同的排量实现。已知车辆电源电压 $U_m = 24\text{V}$ ，马达比例电磁阀线圈电阻值 $R = 20\Omega$ ，马达排量比 β_m 与控制电流 i_m 的关系如图1所示。要求计算1档~3档马达电流的PWM信号占空比 $\tau_1 \sim \tau_3$ 。



【答】：由图可知， $\beta_m = \begin{cases} 1.0 & 0 \leq i_m \leq 200 \\ -\frac{1}{400}i_m + 1.5 & 200 < i_m \leq 600 \\ 0.0 & i_m > 600 \end{cases}$ ；各档马达控制电流为 $i_{m1} = 200\text{mA}$ ； $i_{m2} = 360\text{A}$ ； $i_{m3} = 480\text{mA}$ 。则： $i_{mi} =$

$$\frac{\tau_i U_m}{R} \Rightarrow \tau_i = \frac{i_{mi} R}{U_m} \Rightarrow \tau_1 = 16.7\% ; \tau_2 = 30\% ; \tau_3 = 40\%$$